

ER-Think

急诊临床思维训练系统

使用手册

教师版 · 学生版

适用：当前 Web 师生系统（Next.js）。验收主病例为 STEMI #03，另含 Demo 导入多病种病例。正式使用以三列训练台 + P1 - P8 为准（非四阶段暗色 Demo）。

角色	用户名	密码	登录后首页
教师	teacher	Teacher123!	教学看板
学生	student1	Student123!	开始训练

打开地址：<http://localhost:5000>（或部署 / Coze 预览域名）

登录页可一键填入演示账号。

一、如何打开系统

- 进入项目「代码」目录，配置 `.env.local`（至少 `DATABASE_URL`、`SESSION_SECRET`）。
- 首次或病例更新后执行：`npm run db:init`（或 `node scripts/run-init-from-env.mjs`）。
- 开发启动：`npm run dev`；生产：`npm run build` → `npm start`。
- 浏览器打开 `http://localhost:5000`；未登录会跳转登录页，登录后按角色进入首页。

二、教师版怎么用

顶栏：教学看板 | 病例导入 | 学生管理

1. 教学看板（日常主入口）

路径：`/dashboard` 用途：看班级训练进度与成绩。

- 用状态（进行中 / 已完成）、结局 Path A - D、开始/结束日期筛选。
 - 查看统计：筛选范围内记录数、已完成数。
 - 表格字段：学生、病例、状态、总分、结局、开始时间。
 - 点「详情」进入 `/sessions?id=...`：基本信息、六维得分条、决策记录、问诊覆盖、对话摘要。
- 说明：教师详情侧重过程抽查；雷达图 / 路径对照 / 逐节点评语 / 导出 Word，在学生复盘与「我的记录」更完整。

2. 病例导入与发布

路径：`/cases` 用途：导入病例 JSON，并控制学生是否可见。

- 上传 JSON 或粘贴内容；可勾选「导入后立即对学生发布」。
- 可用「载入 STEMI 模板副本」快速拿到标准结构。
- 列表中「发布 / 下架」：已发布学生可见可练；下架则不可见。
- 初始化后内置病例（含 `stemi-03`）一般为已发布；新导入请确认已发布再开练。

3. 学生管理

路径：`/students`

- 新增：用户名、显示名、学号、初始密码。
- 编辑：可改资料与密码。
- 删除：会一并清理该生训练记录，操作前请确认。

4. 教师推荐工作流（课堂上）

登录教师账号

- 学生管理：建好本班账号
- 病例导入：确认 `stemi-03`（或指定病例）已发布
- 让学生登录开练
- 看板筛选「进行中 / 已完成」巡课
- 点详情抽查：是否按时 ECG、用药/策略、病情波动是否处置
- 课后按结局 Path、总分讲评薄弱维度

顶栏：开始训练 | 我的记录

1. 选病例开练

路径：/train

- 选择已发布病例（建议先练：急诊胸痛评估 · 急性前壁 STEMI / stemi-03）。
- 若有未完成记录：可「继续上次」或「重新开始」。
- 点「开始训练」进入训练台。

2. 训练台怎么操作

左侧

- 病例卡：目标时长、模拟时钟 T+分钟、真实墙钟 MM:SS
- 病情波进度：多波波动/恶化，结束前需走完
- 六维能力实时累计；知识点卡片（辅助）
- 「结束演练并复盘」

主区上方：生命体征监护（随病情波动变黄/变红）

区域	做什么
问诊对话	上方快捷问句一点即问；也可手打。关键/安全信息有标记。
检查区	查体点选（生命体征/心肺/双侧血压等）；再开立检验/心电图等，等待回报。
决策 P1 - P8	选节点写理由提交。P5 可勾选药物；P6 可点选再灌注策略。

- 右下角 Toast：得分、超时、病情变化提醒。
- 「继续观察（推进 8 分钟）」：推进模拟时钟，可能触发病情变化。
- 出现病情波动/危急卡片时：先勾选处置再提交，才能继续问诊/决策。

3. STEMI 建议操作顺序（对照验收）

- P1 分诊：II 级急症 / 胸痛绿色通道
- 问诊 + 查体点选（生命体征、心肺、双侧血压等）
- 10 分钟内开立心电图（超时会警告并影响结局）
- 开立必要化验（如肌钙蛋白）；勿因等化验耽误再灌注决策
- P5 勾选抗栓等核心药并提交
- P6 选择「直接 PCI」等推荐策略并提交
- 「继续观察」推进时钟，处置各波病情变化（含休克等）
- 补全 P2 - P4、P7、P8 等节点理由
- 点「结束演练并复盘」

4. 看复盘与导出

- 总分 /100、结局 Path A - D
- 六维雷达图；标准路径 vs 你的路径
- 逐节点复盘评语（达标 / 待加强 + 依据）
- 六维评语、建议、推荐强化模块
- 导出复盘 → 下载 ER-Think复盘.doc

5. 我的记录

路径：/history → 查看 → /history/detail?id=... 可再看成绩、雷达、路径对照、节点评语，并再次导出。

6. 学生推荐 workflow

登录学生账号

- 开始训练 → 选 stemi-03 → 开始
- 问诊快捷键 + 查体点选 + 早做心电图
- P5 勾药、P6 选直接 PCI
- 处置病情波动，走完所有波
- 结束演练 → 看雷达/路径/节点评语 → 导出 Word
- 我的记录里复习薄弱节点

四、师生对照速查

事项	教师	学生
登录后去哪	教学看板	开始训练
管病例	导入 / 发布 / 下架	只能练已发布病例
管账号	学生增删改	—
看成绩	看板筛选 + 详情抽查	当场复盘 + 我的记录
导出 Word	无班级批量导出	个人复盘 . doc
练操作	不进训练台（角色跳转）	训练台全流程

五、常见问题

学生看不到病例？

教师到「病例导入」确认该病例为已发布。

点不了问诊/决策？

先完成当前「病情变化」处置卡片。

心电图超时？

尽量在模拟 T+10 前开立心电图；超时会 Toast 警告并影响评分/结局。

结束不了？

本例若配置了多波病情变化，需处理完（或按规则走完）后再结束。

教师想看完整复盘图？

可让学生导出 Word，或用学生账号打开该次「我的记录」详情（注意勿混用权限）。

文档对应当前产品能力；四阶段暗色 Demo 仅作原型参考，正式使用以本 Web 三列训练台 + P1 - P8 为准。